Projeto Teste

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Módulo D1 – Testes

Dia 0 – A.M. ou P.M.

Conteúdo

Introdução **3**
Descrição do Projeto e Tarefas **3**
1. Desenvolvimento por Casos de Testes. **6**
Instruções para o Competidor **17**
Esquema de Pontuação **17**

© WorldSkills International

Introdução

O **Coleta Já** é uma plataforma gamificada de gestão de resíduos sólidos. O objetivo é permitir que cidadãos monitorem a coleta seletiva em tempo real, localizem lixeiras inteligentes e participem de um sistema de pontuação por reciclagem. A aplicação utiliza tecnologias híbridas de dados e interfaces sensoriais avançadas (Áudio e Gestos) para promover a educação ambiental.

Descrição do Projeto e Tarefas

O desenvolvedor não precisa se preocupar com a estética exata da interface do programa e a posição dos elementos. O trabalho pode ser inconsistente com os wireframes fornecidos, mas o desenvolvedor precisa considerar adequadamente a facilidade de uso. A tarefa de desenvolvimento é dividida em duas partes, dependendo dos dispositivos.

	Período	Nome	Tempo de Competição	Dispositivo
	A.M.	Implementações (phone)	3h	Emulador: Pixel 9
✓	P.M.	Testes (phone)	3h	Emulador: Pixel 9

Existem arquivos que podem complementar o wireframes, para isto verifique o diretório **media-files**.

© WorldSkills International

Demandas Gerais

1. Consistência nos Textos: certifique-se de que todos os textos dos componentes e mensagens de erro/validação sejam exatamente iguais aos escritos neste Projeto Teste.
2. Recursos Disponíveis: todos os dados, imagens e recursos necessários para a prova podem ser encontrados na pasta media-files. As informações essenciais da aplicação estarão disponíveis em arquivos JSON e XML locais assim como em uma Websockets API.
3. Desenvolvimento Baseado em Testes: crie o aplicativo com base em todos os casos de testes descritos e, em seguida, desenvolva testes automatizados para cada uma das ações mostradas no plano de testes automatizados.
4. Ao entrar no aplicativo, caso não tenha internet, a Tela de Login deve apresentar uma faixa vermelha com mensagem indicando uso do aplicativo em modo off-line e informando que a autenticação não poderá ser realizada. Essa faixa deve ser persistente até que a conexão com a internet seja restabelecida.
5. Caso o usuário já esteja logado no app e a internet cair, independentemente da tela em que ele esteja, ele deverá receber uma mensagem (Snackbar) indicando a falta de conectividade.
6. Caso o usuário esteja utilizando o aplicativo em modo off-line e a internet volte, a tarja vermelha ou aviso de off-line deve ser removida automaticamente.
7. Na “Tela Login”, deve haver bloqueio de segurança para que não seja possível o usuário realizar o printscreen (captura de tela). No caso de tentativa, o usuário deverá receber uma mensagem de aviso do sistema.
8. Todas as etapas dos testes automatizados precisam ser mantidas por pelo menos 5 segundos (diferença de tempo visível entre um passo e outro para avaliação) e as mensagens de Feedback (Toasts/Snackbars) devem ser mantidas ao menos por 5 segundos;
9. Guia de Estilo: Siga as cores e a tipografia base definidas no Guia de Estilos para desenvolver o aplicativo.

Guia de Estilos



© WorldSkills International

Guia de Estilos - ColetaJá

Paleta de cores

#22712A

#FF9400

#F1FF9C

#1EC4B0

#FFFFFF

#000000

Logotipo

ColetaJá

Ícone do app



Tipografia

Poppins Bold

Poppins Medium

Poppins Light

© WorldSkills International

1. Desenvolvimento por Casos de Testes.

Desenvolva a aplicação entendendo os casos de testes:

Formulário 1.1: Aplicação UI de caso de Teste

No.	Área	Demandas
1	Tela – Login (Acesso Restrito) 	1. **Logotipo do aplicativo "Coleta Já"**: centralizado na parte superior da tela; 2. **Texto de boas-vindas**: "Bem-vindo ao Coleta Já". Insira seu código para começar."; 3. **Campo de Input (PIN)**: campo formatado para receber 4 dígitos numéricos com placeholder "Insira seu PIN"; 4. **Teclado Numérico Customizado**: exibido automaticamente ao focar no campo de PIN (contendo apenas números de 0 a 9); 5. **Ícone de "Olho"**: posicionado dentro ou ao lado do campo de PIN para alternar a visibilidade dos números; 6. **Botão de Ação**: com o texto "Entrar"; 7. **Indicador de Conectividade**: pequeno ícone no rodapé indicando se o dispositivo está online ou offline. 8. **Validação de Acesso (JSON/API)**: o PIN inserido deve ser validado contra uma lista de usuários autorizados presente no arquivo usuarios.json; 9. **Feedback de Erro (Toasty)**: caso o PIN seja inválido, exibir um alerta (Snackbar) em vermelho com o texto: "Código de acesso incorreto. Tente novamente."; 10. Caso o **usuário erre 3 vezes**, o login deve ser bloqueado por 10 segundos, os inputs ficam desabilitados e só são liberados novamente após esse tempo; 11. Um **contador de 10 segundos** deve aparecer quando o usuário errar o PIN por 3 vezes; 12. Ao **tocar e segurar** o ícone de olho, os números do PIN devem ficar visíveis; 13. Ao **soltar**, o campo deve ocultar os números novamente, exibindo apenas as "bolinhas" (máscara de senha); 14. **Redirecionamento**: após a validação

© WorldSkills International

		bem-sucedida, o usuário deve ser direcionado para a **Tela 2: Menu**; 15. **Segurança (Bloqueio de Print)**: na tentativa de realizar um printscreen desta tela, o sistema deve bloquear a imagem e mostrar um aviso correspondente; 16. Caso o **dispositivo não esteja conectado na internet**, o ícone deve conter uma sinalização correspondente;
2	Tela – Menu 	1. **Imagem:** logotipo do aplicativo; 2. **Botão "Coleta Comum":** Localizado em destaque (ex: cor Cinza/Laranja), com ícone de caminhão; 3. **Botão "Coleta Seletiva"**: Localizado em destaque (ex: cor Verde), com ícone de reciclagem; 4. **Barra de Status:** Informando "Última atualização: [Data]". 1. O acesso à localização do caminhão se dá: a. Ao clicar no **Botão "Coleta Comum"**, deve-se linkar para a Tela3 – Coleta Comum b. Ao clicar no **Botão "Coleta Seletiva"**, deve-se linkar para Tela 4 - Coleta Seletiva 2. Os botões de "Coleta Comum" e "Coleta Seletiva" devem ter uma animação de "escala" (pulsar levemente) ao serem pressionados. 3. Ao carregar a tela, o input de data deve carregar a data da última coleta realizada, sendo ela Comum ou Seletiva; 4. A lista deve ser ordenada conforme a quantidade de coletas, ou seja, o tipo de Coleta que tiver mais coletas registradas deve ser a primeira da lista;
3	Tela - Rastreamento em Tempo Real (Coleta Comum)	1. **Mapa de Monitoramento:** Exibição da rota do caminhão, posição atual do veículo e usuário; 2. **TextInput (Filtro de Logradouro)**: Campo com placeholder "Digite para buscar o caminhão"; 3. **Tabs** com o tipo de coleta selecionada (“Início”, “Coleta Seletiva” e “Coleta Comum” (ativa)), baseada na escolha

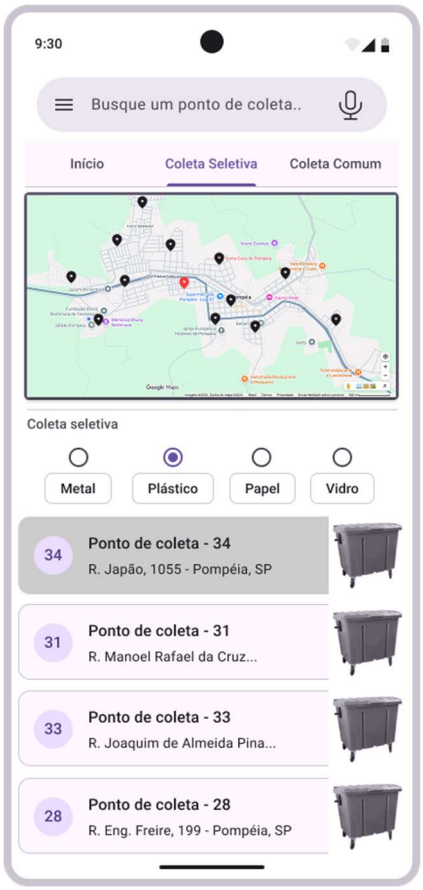


da Tela de Menu;

4. **DateInput (Dia de Coleta)**: para escolha do dia da coleta no calendário;
5. **SelectInput (Horário de Coleta)**: para escolha do horário da coleta;
6. **RadioInput (Tipo de Resíduo)**: Opções para selecionar entre "Orgânico", "Rejeitos" ou “Outros” para visualização de rotas específicas;
7. **Datetime (Previsão)**: Campo exibindo a data e a hora estimada de chegada do caminhão na posição do usuário;
8. **Botão "Notificar Chegada"**: Botão para ativar alerta sonoro.
9. As coordenadas do trajeto do caminhão em tempo real devem ser consumidas de um endpoint simulado via Websockets API;
10. Abaixo do mapa, dois dropdowns devem ser exibidos:
    a. O primeiro exibe o calendário com o mês vigente selecionado;
    b. O segundo, exibe opções de períodos que a coleta pode ser realizada, considerando dados do dia da semana disponibilizado em período-de-funcionamento.xml
11. **Pinça:** Para aproximar e ver em qual rua o caminhão está parado
12. **Arrastar (Drag)**: Para navegar pela rota completa planejada para o dia.
13. Ao clicar no botão de notificação, o sistema deve emitir um **sinal sonoro** de alerta quando o caminhão estiver a menos de 200 metros.
14. O app deve fornecer áudio-descrição da distância restante sempre que tocar no ícone do caminhão.
15. O usuário deve marcar filtros como "Mostrar Lixeiras Públicas de Coleta Comum" para verificar pontos de descarte no caminho até o caminhão a partir de dados do arquivo pontos.json.
16. O acesso a relatórios detalhados de ou chat com a prefeitura deve ser bloqueado por **teclado numérico**, exigindo um PIN cadastrado no

© WorldSkills International

		usuarios.json. 17. Se a internet cair, o mapa deve congelar a última posição conhecida do caminhão e exibir a **faixa vermelha** com aviso correspondente. 18. A última rua pesquisada pelo usuário deve ser persistida localmente para carregamento automático no próximo acesso. 19. O marcador do caminhão deve se mover suavemente pelo mapa (animação de interpolação) de acordo com as atualizações de coordenadas vindas da WebSockets API; 20. Ao dar um tap no botão "Relatório Detalhado" um PDF deve ser baixado no dispositivo contendo: print do mapa com as posições atuais do caminhão, sua posição atual e pontos de coleta; 21. Ao dar um tap no botão "Chat Prefeitura", o usuário deve abrir uma modal com o site da Prefeitura de Osasco (https://osasco.sp.gov.br/); 22. Ao selecionar um período, apenas os caminhões que atendem a este período devem ser mostrados no mapa; 23. Deve existir o recurso de Speech do Text no input de busca para que o usuário converta o endereço que falou em texto para buscar; 24. Ao pesquisar uma rua, a mesma deve ser exibida destacada/com zoom no mapa; 25. Se a coleta for do tipo "Orgânica" o background da tela deve ser alterado para verde;
4	Tela - Coleta Seletiva	1. **Barra de Busca e Voz:** Campo de pesquisa com placeholder "Busque um ponto de coleta..." e ícone de microfone para comandos de áudio; 2. **Abas de Navegação (Tab Bar):** Opções de alternância entre "Início", "Coleta Seletiva" (Ativa) e "Coleta Comum"; 3. **Mapa de Postos Seletivos:** Visualização geográfica com marcadores pretos para lixeiras e marcador vermelho para a posição atual; 4. **Filtro de Resíduos (RadioInput):** Seleção exclusiva entre as opções "Metal", "Plástico", "Papel" e "Vidro" para filtrar os pontos no mapa; 5. **Lista de Pontos de Coleta (Cards):** Listagem vertical contendo: número

		de identificação do ponto (dentro de um círculo roxo), nome do ponto (ex: "Ponto de coleta - 34"), endereço textual (ex: "R. Japão, 1055 - Pompeia, SP"), imagem representativa do contentor/lixeira de coleta. 6. Os endereços e coordenadas dos Ecopontos devem ser consumidos do arquivo lixeiras-e-pontos-de-coleta.json; 7. **Integração com Mapa:** Ao selecionar um tipo de resíduo no **RadioInput** (ex: Plástico), o mapa deve atualizar instantaneamente para exibir apenas os pontos que aceitam esse material; 8. **Gesto de Pinça (Zoom):** Deve ser possível aproximar o mapa para visualizar detalhadamente a rua onde a lixeira está localizada; 9. **Gesto de Arraste (Drag):** O usuário deve conseguir navegar pela lista de pontos de coleta através de scroll vertical suave; 10. **Ao clicar no icone de um lixo da lista:** deve-se linkar para a tela de gamificação; 11. **Persistência de Dados:** O último filtro de material selecionado (ex: "Vidro") deve ser persistido localmente para ser mantido ao reiniciar o aplicativo; 12. O aplicativo deve traçar uma rota da localização atual do usuário até o posto de coleta seletiva mais próximo; 13. A lista de pontos de coleta deve ser ordenada pela distância do usuário com os pontos de coleta, sendo da mais próxima até a mais distante; 14. Você pode alterar a rota dando um tap em outro ponto de coleta; 15. A cor do traçado da rota até o ponto de coleta muda de acordo com o material que o ponto de coleta recebe, sendo: amarelo (metal), vermelho (plástico), azul (papel) e verde (vidro); 16. Caso o nível de ocupação do ponto de coleta esteja acima de 50% o background do card deve ser sinalizado com um vermelho piscante;
5	Tela – Gamificação	1. Logotipo da aplicação no topo; 2. Ícone de perfil do usuário; 3. Desempenho com número de pontos e barra de progresso de nível conforme regras da gamificação; 4. Quantidade de vidas restantes conforme regras da competição; 5. Ranking com posição do jogador;

© WorldSkills International



6. Botão “Resgatar Pontos” que abre modal conforme requisito;
7. Switch para habilitar ou desabilitar a seleção com materiais sujos;
8. Se o switch de materiais sujos estiver habilitado, apenas itens sinalizados, a sua escolha, como sujo, deve aparecer;
9. O nível de cada lixeira deve ser lido e atualizado em tempo real do lixeiras-e-pontos-de-coleta.json
10. Cada descarte validado soma pontos/score ao perfil do usuário, persistindo esses dados localmente para consulta posterior.
11. Ao acertar uma reciclagem, o aplicativo deve emitir um **sinal sonoro de "conquista"** (Áudio disponível nos media-files/Sons).
12. **Área de Arrastar (Drag and Drop)**: no mini-game, o usuário deve arrastar o ícone do resíduo para a lixeira da cor correspondente.
13. Lixeiras com mais de 90% de ocupação devem pulsar visualmente no mapa para avisar o usuário.
14. Se o usuário tentar descartar no local errado no mini-game, o **áudio de alerta** deve ser reproduzido nas 2 primeiras vezes, na terceira, o som de Game Over deve surgir (disponível no media-files/Sons).
15. Para trocar pontos por benefícios, o usuário deve inserir seu **PIN de segurança** através do teclado numérico.
16. Ao ganhar pontos, a barra de nível deve ter uma animação de preenchimento da esquerda para a direita.
17. A gameplay deve começar o primeiro lixo aparecendo no centro da tela, o seu objetivo é, através do Drag & Drop, arrastá-lo para a lixeira correta;
18. Os lixos desaparecem após 4 segundos e, com o passar do tempo o tempo de desaparecimento deles diminuí;
19. A partir do primeiro lixo, os demais devem aparecer em posições randômicas na tela, nunca repetindo o mesmo em sequência;
20. A cada descarte feito corretamente o usuário ganha 10 pontos e o espaço

		disponível na respectiva lixeira diminui em 100 gramas, sendo que a capacidade total da lixeira é de 1 kilo (as lixeiras começam com 500 gramas de lixo, ou seja, ainda dá para depositar mais 500 gramas); 21. Uma modal que troca pontos por benefício deve aparecer conforme os parâmetros: a. 20 pontos: 1 coleta grátis; b. 50 pontos: 2 coletas grátis; c. 100 pontos: 3 coletas grátis; 22. Ao dar um tap na modal de troca de pontos no botão "Coletar", um toasty deve aparecer com o texto "Benefício Coletado", a modal fecha e os pontos são zerados; 23. A barra de nível deve ser acrescida conforme os parâmetros a.A cada 10 pontos a barra aumenta 10%; b.A cada 5 pontos a barra aumenta 5%; c.A cada erro a barra diminui 5%; 24. A gameplay só deve exibir os resíduos dos filtros escolhidos; 25. Se o material for sujo, o descarte vale somente 5 pontos; 26. O ranking do usuário em relação ao demais deve ser atualizado em tempo real na medida que a gameplay acontece a partir dos dados do arquivo ranking.json; 27. Caso o usuário esteja entre os 7 primeiros colocados, a posição no ranking deve ser destacada através de um background de sua escolha com animação de sua escolha; 28. Ao atingir a ocupação de 100% de um dos tipos de resíduos o jogo para e o score é exibido em uma modal correspondente; 29. Se o jogador errar 3 vezes consecutivas o game dá game over e ele precisar recomeçar; 30. A cada erro o jogador é penalizado com -10 em seu score; 31. A cada erro um som correspondente

© WorldSkills International

		deve ser tocado; 32. No terceiro erro um som de game over deve ser ouvido; 33. Ao errar a tela deve receber uma sobreposição/overlay vermelho; 34. Ao acertar a tela deve receber uma sobreposição/overlay verde;

© WorldSkills International

2. Testes Automatizados

Escreva os testes para funcionarem de forma automatizada (E2E), sem nenhuma interação manual de usuário durante a execução da suíte.

Orientações para projetos Flutter:

- Adicione as dependências necessárias no arquivo pubspec.yaml:

```
dev_dependencies:
  flutter_test:
    sdk: flutter
  integration_test:
    sdk: flutter
```

Estrutura do Diretório de Teste:

- Crie um diretório integration_test na raiz do projeto.
- Crie os arquivos necessários para a implementação (Ex: app_test.dart).

Execute o teste:

- Utilize o comando nativo: flutter test --no-pub integration_test/app_test.dart

2.1: Funções da aplicação – Casos de Testes

Tipo de teste: Teste E2E, caixa preta, automatizado

Telas

Passo	Descrição da ação	Dados de entrada	Resultados esperados
1	Inicialização do aplicativo	N/A	Aplicação inicia na tela de Login com o Logotipo visível.
2	Tentar login com PIN curto	"12"	Mensagem de erro: "O PIN deve conter 4 dígitos".
3	Tentar com PIN longo	“12345”	Mensagem de erro: "O PIN não deve exceder 4 dígitos".
4	Inserir primeiro PIN de acesso inválido	"9999"	Mensagem Toasty em vermelho: "Dados de acesso inválidos".
5	Inserir segundo PIN de acesso inválido	"8888"	Mensagem Toasty em vermelho: "Dados de acesso inválidos".
6	Inserir terceiro PIN de acesso inválido	"7777"	Mensagem Toasty em vermelho: "Acesso bloqueado, aguarde 10 segundos".
7	Inserir PIN válido (via JSON)	"1234"	Login realizado com sucesso e redirecionamento para o Menu.
8	A opção Coleta Comum é selecionada	N/A	O usuário é redirecionado para a tela “Coleta Comum”;

© WorldSkills International

Passo	Descrição da ação	Dados de entrada	Resultados esperados
9	Testar Gesto de Pinça no Mapa	N/A	O nível de zoom do mapa deve ser alterado via comando de escala.
10	Testar Gesto de Drag & Drop no Mapa	N/A	O mapa deve ser reposicionado via comando de reposicionamento.
11	Tap no ícone de caminhão	N/A	Uma áudio-descrição da distância restante entre o usuário e o caminhão deve ser ouvida.
12	Marcar checkbox “Mostrar Lixeiras Públicas de Coleta Comum”	N/A	A checkbox “Mostrar Lixeiras Públicas de Coleta Comum” é marcada e o mapa agora considera este contexto.
13	Ativa switch de notificação	Switch:True	O botão de notificação é ativado.
14	Coleta do tipo “Orgânica” é selecionada	RadioInput: Orgânica	O RadioInput “Orgânica” é selecionado.
15	O período “Tarde” é selecionado	RadioInput: Tarde	O RadioInput “Tarde” é selecionado.
16	Pesquisar rua inexistente	"Rua Xyz 123"	Mensagem: "Nenhum caminhão em rota para este endereço".
17	Pesquisar rua válida	“Rua Doutor Luiz Miranda”	A busca traz resultados correspondentes.
18	Tap no botão “Relatório Detalhado”	N/A	Um PDF é baixado localmente no dispositivo.
19	Tap no botão “Chat com a Prefeitura”	N/A	Uma modal com o site da prefeitura é aberta.
20	Tap no botão “Fechar” da modal	N/A	A modal é fechada.
21	Coleta do tipo “Seletiva” é selecionada	RadioInput: Seletiva	A tap “Seletiva” é selecionada.
22	Testar Gesto de Pinça no Mapa	N/A	O nível de zoom do mapa deve ser alterado via comando de escala.
23	Testar Gesto de Drag & Drop no Mapa	N/A	O mapa deve ser reposicionado via comando de escala.
24	O resíduo do tipo “Papel” é selecionado	RadioInput: Papel	O RadioInput “Papel” é selecionado, o mapa limpa marcadores comuns e exibe apenas marcadores correspondentes a papel.
25	A rota mais próxima é marcada no mapa	N/A	A rota mais próxima é marcada no mapa.

© WorldSkills International

Passo	Descrição da ação	Dados de entrada	Resultados esperados
26	Selecionar outro marcador no mapa	N/A	A rota é atualizada para o novo marcador selecionado no mapa.
27	Tap na lixeira de um dos cards da lista	N/A	O usuário é redirecionado para a tela Gamificação.
28	O botão “Start” é pressionado	N/A	O jogo é iniciado.
29	O usuário erra a coleta	N/A	O usuário erra com Drag & Drop e um som correspondente é disparado.
30	O usuário erra a coleta	N/A	O usuário erra com Drag & Drop e um som correspondente é disparado.
31	O usuário erra a coleta	N/A	O usuário erra com Drag & Drop e um som correspondente é disparado.
32	Game Over	N/A	O jogo acaba e uma modal com o score do usuário aparece.
33	Tap no botão “Reiniciar”	N/A	O jogo é reiniciado.
34	O usuário acerta a coleta	N/A	O usuário pontua conforme requisitos e um som apropriado é ouvido.
35	O usuário acerta a coleta	N/A	O usuário pontua conforme requisitos e um som apropriado é ouvido.
36	O usuário acerta a coleta	N/A	O usuário pontua conforme requisitos e um som apropriado é ouvido.
37	O usuário acerta a coleta	N/A	O usuário pontua conforme requisitos e um som apropriado é ouvido.
38	O usuário acerta a coleta	N/A	O usuário pontua conforme requisito, um som apropriado é ouvido e a barra de score é destacada conforme requisito.
39	Opção “Sujo” é selecionada	RadioInput: Sujo	A opção “Sujo” é selecionada.
40	Os lixos do tipo “Sujo” aparecem	N/A	Apenas lixos do tipo “Sujo” aparecem;
41	Tap no botão “Trocar por Benefícios”	N/A	O usuário é redirecionado para a modal correspondente.
42	PIN é solicitado através de modal	N/A	Modal de solicitação de PIN aparece.
43	PIN solicitado é inserido incorretamente	“12345”	Uma mensagem do tipo toasty com o texto “PIN incorreto” é exibida.
44	PIN solicitado é inserido corretamente	“1234”	PIN correto é inserido e aprovado.

© WorldSkills International

Passo	Descrição da ação	Dados de entrada	Resultados esperados
45	Benefício “1 Coleta Grátis” é selecionado	N/A	Benefício “1 Coleta Grátis” é selecionada.
46	Tap no botão “Coletar”	N/A	Uma mensagem do tipo toasty com o texto “Benefício Coletado!” deve aparecer.
47	Simular queda de internet	Offline Mode	Faixa vermelha de aviso aparece no topo da tela.
48	Retornar ao Home	Clique ícone Home	Usuário é redirecionado para a tela inicial de Dashboard.

Instruções para o Competidor

1. Você deve salvar os arquivos do projeto em uma pasta com o nome: 08_Modulo_D1_XX, onde XX corresponde ao número de sua estação de trabalho.
2. Você deve renomear o APK compilado como 08_Modulo_D1_XX.apk e salvar na raiz da pasta 08_Modulo_D1_XX.
3. Todo o conteúdo da pasta 08_Modulo_D1_XX deverá ser enviado para o repositório remoto no servidor GIT, obrigatoriamente com esta mesma nomenclatura de commits e branchs indicados pelos avaliadores.
4. Serão aceitos somente os trabalhos publicados e *pushados* no repositório remoto até o momento do esgotamento do tempo limite.

Esquema de Pontuação

Modulo D1 - Testes (Total 20,00 Pontos)

No.	Subcritério	Pontos
1	Demandas gerais	1,20
2	Tela de Login	1,45
3	Tela de Menu	1,05
4	Tela de Rastreamento em Tempo Real (Coleta Comum)	3,10
5	Tela de Coleta Seletiva	1,50
6	Tela de Gamificação	3,30
7	Testes automatizados (1 até 49)	7,35
8	Teste automatizado - tempo de espera	1,00
9	Julgamentos	1,00
	Total	**20,00**

© WorldSkills International